



Question Maker Application

Entire Project Plan (Role Definitions, Creation Workflow, Topic Management & Onboarding)

ক্লাস ৩ থেকে ১২ পর্যন্ত বাংলাদেশের NCTB সিলেবাস ও প্রশ্নের প্যাটার্ন (MCQ, সৃজনশীল ও অন্যান্য টাইপ) মাথায় রেখে আপনার **Question Maker SaaS Application**-এর জন্য একটি সম্পূর্ণ, গোছানো এবং প্রফেশনাল প্রজেক্ট প্ল্যান নিচে প্রস্তুত করা হলো। এই প্ল্যানটি প্রজেক্টের ডকুমেন্টেশন বা সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন (SRS) এর ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।



১. সিস্টেম আর্কিটেকচার ও ড্যাশবোর্ড ওভারভিউ

অ্যাপ্লিকেশনটি একটি **Central Dashboard** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সিস্টেমের নিরাপত্তা এবং নমনীয়তার জন্য কঠোরভাবে **Permissions-Based RBAC (Role-Based Access Control)** আর্কিটেকচার অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ প্রতিটি রোলের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজের অনুমতি (Permissions) ব্যাকএন্ডে ম্যাপ করা থাকবে এবং হার্ডকোডেড রোলের পরিবর্তে ডাইনামিক পারমিশন চেক করা হবে।



২. রোল-ভিত্তিক কাজের বিবরণ (Individual Role Definitions)

সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মোট ৬টি সুনির্দিষ্ট রোল বা ভূমিকা নির্ধারণ করা হয়েছে:



ক. সুপার এডমিন (Super Admin) — প্রধান নিয়ন্ত্রক:

- **অ্যাকাউন্ট তৈরি:** প্ল্যাটফর্মের দৈনিক অপারেশনের জন্য বিশ্বস্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের "এডমিন" (Admin) অ্যাকাউন্ট ওপেন করে দেওয়া।
- **কোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও গেটওয়ে কন্ট্রোল:** পেমেন্ট গেটওয়ে ক্রাডেনশিয়ালস (bKash, Nagad API), এসএমএস গেটওয়ে এপিসআই কি (API Keys) এবং ইমেইল সার্ভার (SMTP) সেটিংস সেটআপ ও মেইনটেইন করা।
- **আর্থিক হিসাব-নিকাশ:** সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্মের প্যাকেজ/সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ডিজাইন, প্রাইসিং রেট পরিবর্তন এবং সামগ্রিক রেভিনিউ মনিটর করা।



খ. এডমিন (Admin) — সার্বিক তদারককারী (Internal Operations):

- **স্টাফ ও ইউজার মনিটরিং:** সিস্টেমে কতজন সাবস্ক্রাইবার জয়েন করলো, কন্টেন্ট ম্যানেজার ও কোশ্চেন ক্রিয়েটররা দৈনিক কেমন কাজ করছে তা তদারকি করা।
- **অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভেশন/সাসপেনশন:** কোনো সাবস্ক্রাইবার বা স্টাফের অ্যাকাউন্টে সমস্যা হলে বা পলিসি ভায়োলেশন হলে তা সাময়িকভাবে ব্লক বা আনব্লক করা।
- **রিপোর্ট ও অ্যানালিটিক্স:** দৈনিক কতগুলো প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে বা কতটি প্রশ্নপত্র ডাউনলোড হচ্ছে তার সামগ্রিক গ্রাফ ও স্ট্যাটিস্টিকস দেখা।
- **সীমাবদ্ধতা:** এডমিন কোনোভাবেই পেমেন্ট গেটওয়ে, এসএমএস গেটওয়ে বা ফাইন্যান্সিয়াল কনফিগারেশনে প্রবেশ বা পরিবর্তন করতে পারবেন না।



গ. কন্টেন্ট ম্যানেজার (Content Manager) — মান ও সিলেবাস নিয়ন্ত্রণকারী (QA):

- **সিলেবাস ও মেটাডাটা ম্যানেজমেন্ট (টপিক তৈরি):** ক্লাস ৩ থেকে ১২ পর্যন্ত NCTB সিলেবাস অনুযায়ী বিষয় (Subject), অধ্যায় (Chapter) এবং সুনির্দিষ্ট টপিক (Topic) ভাটাবেজে আগে থেকে নিখুঁতভাবে তৈরি ও সেট করে রাখা।
- **প্রশ্ন মডারেশন:** কোশ্চেন ক্রিয়েটরদের সাবমিট করা প্রশ্নগুলো রিভিউ করা। বানান ভুল, ভুল উত্তর বা নিম্নমানের প্রশ্ন থাকলে তা সংশোধন বা রিজেক্ট করা। ঐতিহাসিক সবকিছু ঠিক থাকলে Approve করে মেইন প্রশ্ন ব্যাংকে লাইভ করা।



ঘ. কোশ্চেন ক্রিয়েটর (Question Creator) — প্রশ্ন লেখক (Data Entry):

- **প্রশ্ন ইনপুট:** সিস্টেমের ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে নির্ধারিত নির্দেশিকা ও টাইপ অনুযায়ী প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রশ্ন সিস্টেমে যোগ করা।
- **ট্যাগিং:** প্রতিটি প্রশ্নের সাথে সঠিক ক্লাস, সাবজেক্ট, চ্যাপ্টার, টপিক, লেভেল এবং টাইপ সঠিকভাবে ট্যাগ বা ম্যাপ করে দেওয়া। কোশ্চেন ক্রিয়েটররা কন্টেন্ট ম্যানেজারের তৈরি করা সিলেবাসের বাইরে নতুন কোনো টপিক নিজে থেকে তৈরি করতে পারবেন না।



ঙ. সাপোর্ট টিম (Support Team) — কাস্টমার কেয়ার:

- **ইউজার হেল্পডেস্ক:** সাবস্ক্রাইবারদের লগইন সমস্যা, পেমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতা বা পিডিএফ ডাউনলোড সংক্রান্ত ইস্যুগুলো সমাধান করা।
- **বাগ রিপোর্টিং:** ইউজারদের কাছ থেকে কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা বা ডেটাগত ভুল (Bug) রিপোর্ট আসলে তা ডেভেলপার বা এডমিন প্যানেলে ফরওয়ার্ড করা।

চ. সাবস্ক্রাইবার (Subscriber) — শেষ ভোক্তা (End User) [Updated Onboarding] :

- **তাত্ক্ষণিক অনবোর্ডিং সিলেকশন (Teacher / Institute):** ইউজার সফলভাবে **Subscribe** করার সাথে সাথে ড্যাশবোর্ডে ল্যান্ড করার পূর্বেই তাকে একটি ওয়ান-টাইম নন-ডিসমিসিবল মোডাল/স্ক্রিন দেখানো হবে। সেখানে ২টি অপশন থাকবে: **Teacher** এবং **Institute**। যেকোনো একটি অপশন সিলেক্ট করার সাথে সাথে ব্যাকএন্ডে ডাটাবেজ সেট আপডেট হবে এবং এই স্ক্রিনটি চিরতরে চলে যাবে।
- **প্রশ্নপত্র জেনারেশন:** প্রোফাইল টাইপ সেট করার পর নির্দিষ্ট ক্লাস, বিষয়, অধ্যায় ও টপিক সিলেক্ট করে স্বয়ংক্রিয় (Automated) বা ম্যানুয়ালি প্রশ্নপত্র (Question Paper) তৈরি করা।
- **ডাউনলোড ও প্রিন্ট:** তৈরি করা প্রশ্নপত্রটি এবং উত্তরপত্রটি (Answer Sheet) কাস্টম স্কুল হেডার/লোগো সহ প্রফেশনাল PDF আকারে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা।

৩. টপিক ক্রিয়েশন ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Strict Pre-defined Topic Model)

ডেটাবেজের সুশৃঙ্খলতা এবং নিখুঁত ফিল্টারিং মেইনটেইন করার জন্য সিস্টেমে কঠোরভাবে **Strict Pre-defined Topic** মডেল ব্যবহার করা হবে। কোশ্চেন ক্রিয়েটরদের টপিক মডারেশন বা নতুন টপিক রিকোয়েস্ট করার কোনো অপশন থাকবে না।

টপিক লাইফসাইকেল ও ওয়ার্কফ্লো:

- **১. কন্টেন্ট ম্যানেজার (একমাত্র মেকার):** কন্টেন্ট ম্যানেজার তার ড্যাশবোর্ড থেকে ক্লাস, সাবজেক্ট ও চ্যাপ্টার ওয়াইজ স্ট্যান্ডার্ড টপিকগুলো (যেমন: অধ্যায় ১ এর অধীনে - সংখ্যার তুলনা, ক্রমবাচক সংখ্যা ইত্যাদি) আগে থেকেই ইনপুট দিয়ে ডাটাবেজে তৈরি করে রাখবেন।
- **২. কোশ্চেন ক্রিয়েটর (শুধু ব্যবহারকারী):** কোশ্চেন ক্রিয়েটর প্রশ্ন যোগ করার সময় চ্যাপ্টার সিলেক্ট করলেই ড্রপডাউন বা চেকবক্স আকারে কন্টেন্ট ম্যানেজারের তৈরি করা টপিকগুলো দেখতে পাবেন। ক্রিয়েটর সেখান থেকে কেবল নির্দিষ্ট টপিকটি সিলেক্ট করবেন। কোনো নতুন টপিক যোগ করার ক্ষমতা কোশ্চেন ক্রিয়েটরের থাকবে না। যদি কোনো টপিক বাদ পড়ে যায়, তবে কন্টেন্ট ম্যানেজার নিজেই তা সিলেক্ট করে ব্যাকএন্ডে যুক্ত করবেন।

৪. কোশ্চেন ক্রিয়েটরের প্রশ্ন অ্যাড করার নিয়ম ও কার্যপ্রণালী (Question Input Workflow)

কোশ্চেন ক্রিয়েটরের কাজ সহজ, গতিশীল এবং নির্ভুল করার জন্য প্রশ্ন যোগ করার পেজটি বা ফর্মটি ৩টি প্রধান ধাপে (Step-by-Step UI Flow) কাজ করবে:

♦ ধাপ ১: মেটাডাটা ও ফিল্টারিং সিলেকশন (Dependent Dropdowns & Checkboxes)

ক্রিয়েটরকে প্রথমে সিকোয়েন্স অনুযায়ী নিচের তথ্যগুলো সিলেক্ট করতে হবে, যা একটির ওপর আরেকটি নির্ভরশীল:

1. **শ্রেণী (Class):** ক্লাস ৩ থেকে ১২।
2. **বিষয় (Subject):** নির্বাচিত শ্রেণীর অনুমোদিত বিষয়সমূহ।
3. **অধ্যায় (Chapter):** নির্বাচিত বিষয়ের অধ্যায়গুলো লোড হবে।
4. **টপিক (Topic) [Fixed]:** অধ্যায় সিলেক্ট করার পর কন্টেন্ট ম্যানেজারের পূর্বে তৈরি করা টপিকগুলো চেকবক্স আকারে আসবে। ক্রিয়েটর নির্দিষ্ট টপিকটি সিলেক্ট করবেন।
5. **লেভেল (Level):** রেডিও বাটন থেকে প্রশ্নের গভীরতা বা ব্লুমস ট্যাক্সোনমি সিলেক্ট করবেন: জ্ঞান / অনুধাবন / প্রয়োগ / দক্ষতা / মূল্যায়ন / উচ্চতর চিন্তন।
6. **টাইপ (Type):** রেডিও বাটন থেকে প্রশ্নের ফরম্যাট সিলেক্ট করবেন: বহুনির্বাচনী, শূন্যস্থান, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, যুক্তবর্ণ, মিলকরণ, সমস্যাযূলক প্রশ্ন ইত্যাদি।

♦ ধাপ ২: ডাইনামিক ইনপুট ফিল্ড (Conditional Rendering)

ধাপ ১-এ ক্রিয়েটর যে "টাইপ" সিলেক্ট করবেন, তার ওপর ভিত্তি করে স্ক্রিনের ইনপুট ফর্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হবে:

- **১. সাধারণ টেক্সট টাইপ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, রচনামূলক, শব্দার্থ, বিপরীত শব্দ, যুক্তবর্ণ):** একটি Question Text ফিল্ড এবং একটি Answer Text ফিল্ড প্রদর্শিত হবে।
- **২. বহুনির্বাচনী (MCQ) টাইপ:** ১টি মেইন প্রশ্ন ফিল্ড, ৪টি আলাদা অপশন ফিল্ড (ক, খ, গ, ঘ) এবং সঠিক উত্তর কোনটি তা চিহ্নিত করার জন্য রেডিও বাটন আসবে।
- **৩. মিলকরণ (Matching) টাইপ:** Left Column এবং Right Column জোড়ায় জোড়ায় ইনপুট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে (সিস্টেম জেনারেট করার সময় ডান পাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে Shuffle করে দেবে)।
- **৪. অনুচ্ছেদ বা কবিতা (Seen/Unseen Passage/Stimulus) টাইপ:** একটি বড় রিচ-টেক্সট এডিটর (Rich Text Editor) আসবে, যেখানে মূল গল্প বা উদ্দীপক থাকবে এবং তার নিচে "Add Sub-Question" বাটনের মাধ্যমে ক, খ, গ, ঘ সাব-কোশ্চেন লিংক করা যাবে।

♦ ধাপ ৩: রিভিউ ও সাবমিশন (Moderation Queue)

ক্রিয়েটর "Submit for Review" বাটনে ক্লিক করলে প্রশ্নের প্রাথমিক স্ট্যাটাস থাকবে status: 'pending'। এটি কন্টেন্ট ম্যানেজারের ড্যাশবোর্ডে জমা হবে এবং তিনি যাচাই-বাছাই করে অ্যাপ্রুভ করার পর স্ট্যাটাস status: 'approved'-এ পরিবর্তিত হয়ে সিস্টেমের মেইন প্রশ্ন ব্যাংকে যুক্ত হবে।